深度学习课程设计

2026-秋季

一、概述

本次课程作业鼓励同学们结合自身专业背景或兴趣，选择一个具体且有价值的实际问题，利用人工智能算法或相关技术做一次小型研究与实践。不需要追求规模大或技术创新，重点在于能否把一个小问题说清楚、做完整。

二、选题方向

可以参考以下方向，也可以自主选择其他相关研究方向：

1. **经典机器学习与深度学习**：分类、预测、聚类、目标检测、图神经网络、模型优化等。
2. **优化与智能决策算法**：搜索算法、进化算法、强化学习、约束优化、智能规划等。
3. **大模型与多模态技术**：LLM、VLM、RAG、模型微调、Prompt Engineering、多模态理解与生成等。
4. **智能体及新兴 AI 技术**：AI Agent、Multi-Agent、Tool Calling、Agent Skills、Agent Harness、MCP、Memory、Reflection 等。
5. **AI for Science 与跨学科应用**：人工智能在医学、金融、教育、地理、工程、管理及其他专业领域中的应用。

可以借鉴已有算法和研究工作，基于现有的代码库实现，但必须清晰标明出处。

二、详细要求

围绕所选择的研究问题，完成一次小型研究或算法实践。至少包含以下内容：

1. 研究问题：要解决什么问题？为什么这个问题值得研究？
2. 数据与实验环境：使用了什么数据、测试任务或实验环境？来源是什么？
3. 方法与技术：选择了什么算法或 AI 技术？为什么选择它？
4. 设计与实现：如何利用所选方法解决问题？具体实现了什么？
5. 实验与结果：如何验证方法的有效性？通过定量指标、对比实验或具体案例展示实验结果。
6. 分析与思考：方法有哪些优势、不足，以及可能的改进方向？

鼓励开展对比实验、消融实验、案例分析或结果可视化，不强制要求提出全新的算法。

三、 提交材料

提交一份技术报告，4–6 页 Word 或 PDF。重点呈现研究问题、技术方法、实验过程及结果分析。可以使用算法流程图、实验截图、表格等辅助说明。

单人完成，代码上传至 **GitHub 链接**写在报告首页，不强制要求上传但会作为是否为本人完成的参考。**PDF 提交至：**3220496854@qq.com。

Deadline：2026 年 12 月 20 号（重复提交以最后提交版本为准）文件命名格式为 学号-姓名.pdf （例如 202020202-xxx.pdf（可复制），由于脚本整理邮件附件，格式错误不会被统计，建议直接复制上述命名示例进行更改）

四、参考资料

- CVPR: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
- ICCV: International Conference on Computer Vision
- ECCV: European Conference on Computer Vision
- NIPS: Neural Information Processing Systems

- ICLR: International Conference on Learning Representations
- ICML: International Conference on Machine Learning
- VIS: IEEE Visualization
- TPAMI: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- TVCG: IEEE Transactions on Pattern Visualization and Computer Graphics
- Awesome Deep Vision
- Kaggle challenges: An online machine learning competition website. For example, a Yelp classification challenge.

四、评分标准

评分项目	分值
研究问题的明确性与价值	30 分
技术选择的合理性及方法实现	25 分
实验设计与结果验证	30 分
结果分析与独立思考	10 分
报告表达与规范性	5 分
合计	**100 分**

五、注意事项

1. 不要求训练大模型、提出原创算法或构建完整系统，但应有实质性的技术实践或实验验证。
2. 可以使用公开数据集、开源代码、AI 工具和大模型平台，但需要在报告中说明来源。
3. 不得直接复制他人的论文、报告、代码、网络内容或编造实验结果。